

BLENDER – Guida all’installazione e all’utilizzo

Blender è un software 3D open-source usato per modellazione, animazione, rendering, simulazioni e compositing, molto diffuso in video, cinema, advertising e videogiochi. Include il pannello **Geometry Nodes**, un sistema a nodi per la modellazione procedurale che permette di creare e modificare geometrie tramite trasformazioni parametriche e non, generando facilmente strutture complesse.

Sommario

INSTALLAZIONE	1
INTERFACCIA BLENDER	2
INSTALLAZIONE DEI PLUGIN NECESSARI PER IL CORSO DI CURVE E SUPERFICI	4
CONCETTI BASE DI GEOMETRY NODES.....	6
Inserimento di nuovi nodi	7
Outliner (Gerarchia degli oggetti)	8
Esempi di nodi.....	8
Colorare un oggetto	11

INSTALLAZIONE

Blender è un software 3D open-source. Per fare il download sul proprio pc, seguire le seguenti istruzioni:

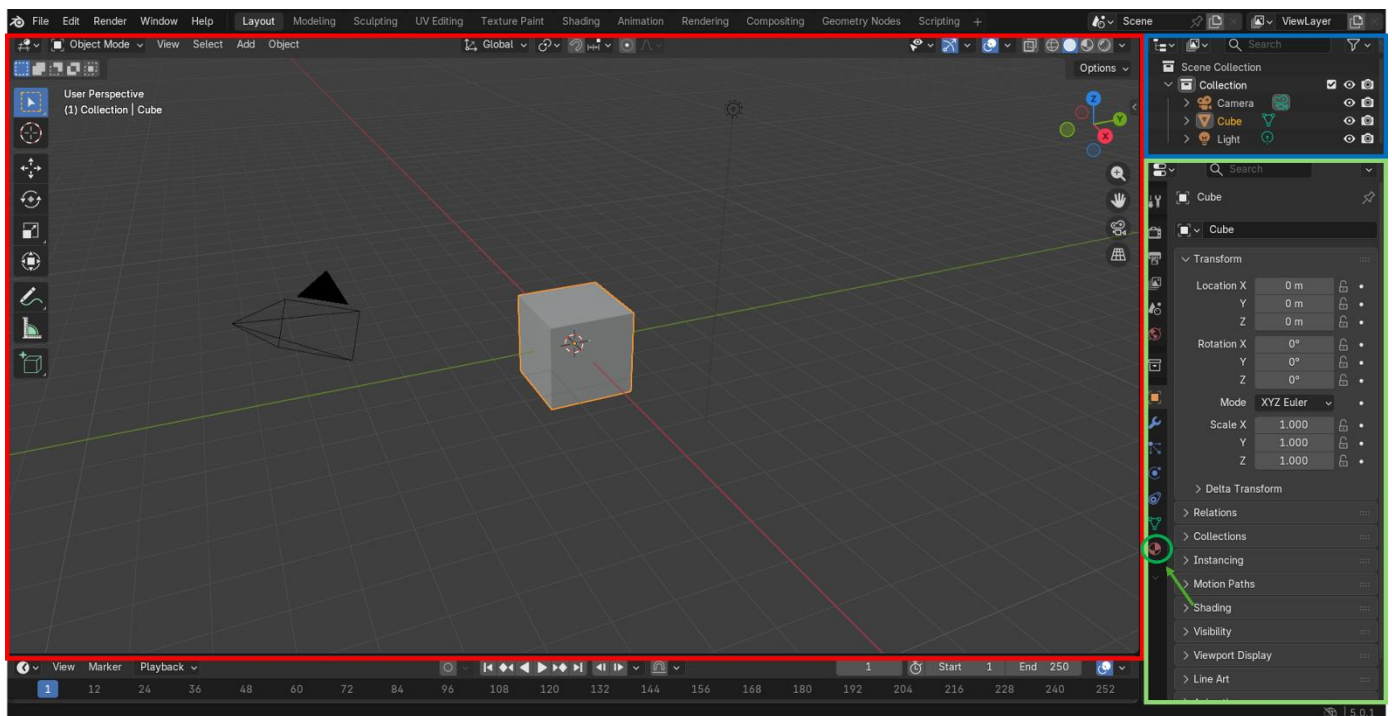
- Andare sulla pagina web dove è disponibile il download:
<https://www.blender.org/download/>.
- Scaricare il pacchetto di installazione relativo al proprio sistema operativo (Windows, macOS, Linux)
- Una volta terminato il download, aprire il pacchetto che è stato scaricato (situato nei Download).
- Una volta aperto il pacchetto (Blender Setup), cliccare in sequenza:
Next → Next → Install → Permettere al programma di apportare modifiche al computer → Finish (gli step riportati valgono per Windows, dovrebbero essere analoghi per gli altri sistemi operativi)

- Ora Blender è ufficialmente installato sul PC. Per aprirlo, cercarlo tra le applicazioni e aprirlo come un qualsiasi programma.

INTERFACCIA BLENDER

L'interfaccia predefinita è divisa in diverse aree operative chiamate Editors:

- **3D Viewport (rosso):** L'area centrale per la manipolazione degli oggetti.
- **Outliner (blu):** L'elenco gerarchico di tutti gli oggetti nella scena.
- **Properties Editor (verde):** Dove si gestiscono modificatori, materiali e impostazioni di rendering. Per gli scopi del corso di Curve e Superfici si usa principalmente il pannello individuato dal cerchio verde, il quale permette di creare un materiale con la sua texture e il suo colore.



Blender è un software estremamente versatile che spazia dalla **modellazione manuale** (sculpting e mesh editing) fino alla realizzazione di **animazioni** complesse.

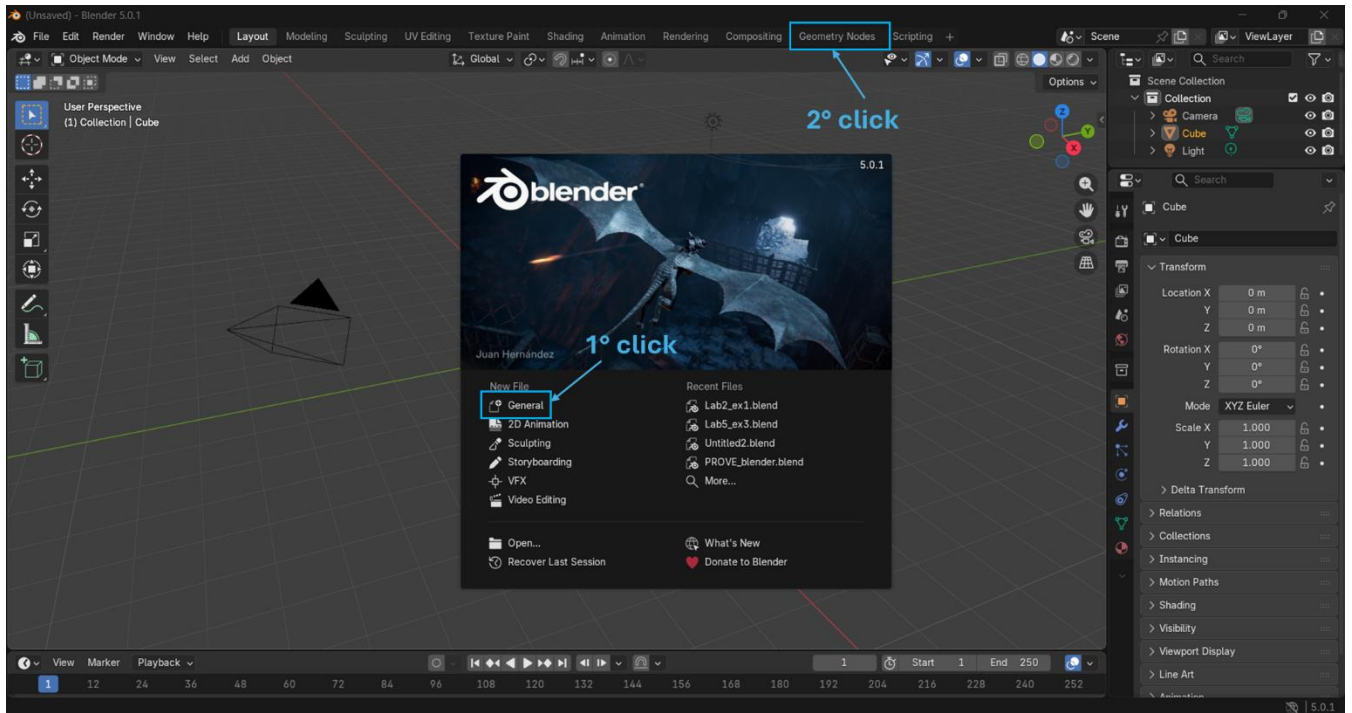
Nel contesto di questo corso, ci focalizzeremo sull'utilizzo dei **Geometry Nodes**, un potente strumento per la modellazione procedurale che consente di:

- Applicare **trasformazioni spaziali** agli oggetti attraverso l'uso delle matrici.
- Rappresentare e manipolare **curve e superfici parametriche**.

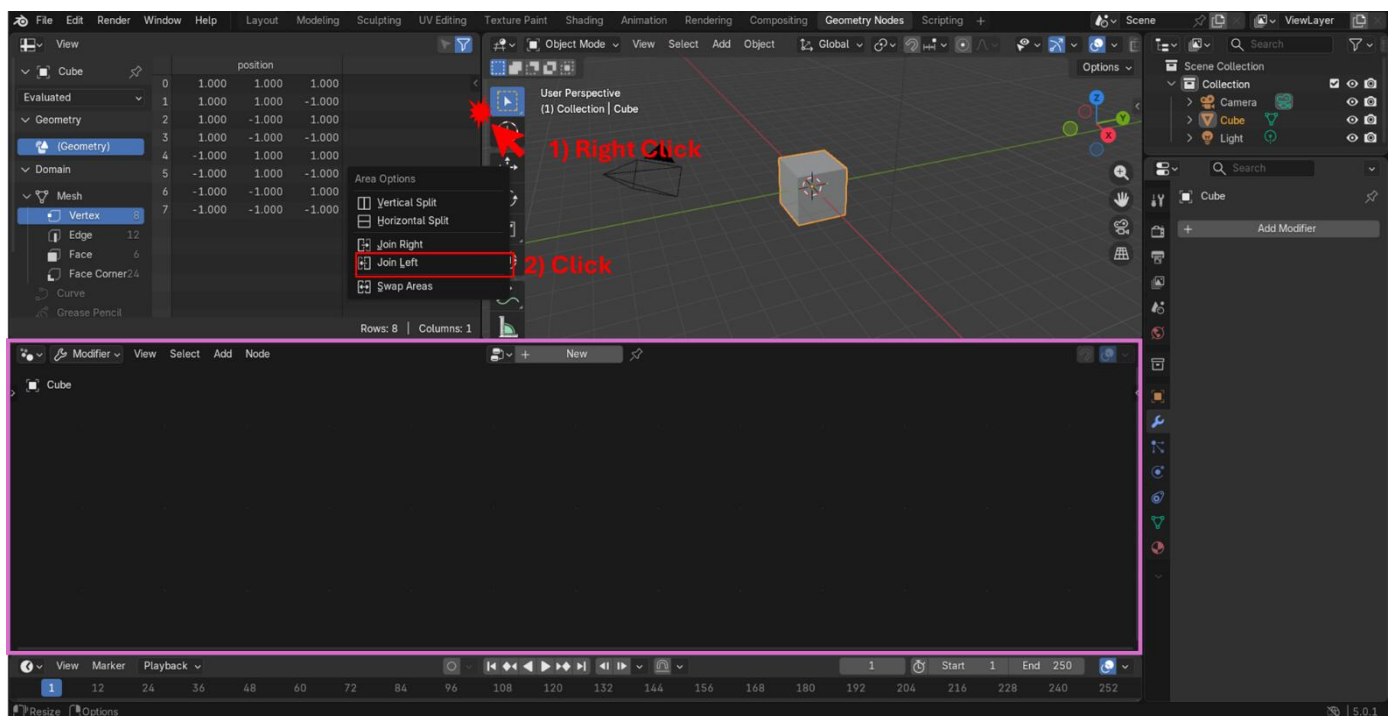
- Gestire flussi di lavoro non distruttivi basati su nodi.

Come accedere al pannello

Una volta avviato il software, è possibile raggiungere l'area di lavoro dedicata seguendo questo percorso:



Facendo in questo modo ci si troverà con la schermata seguente:



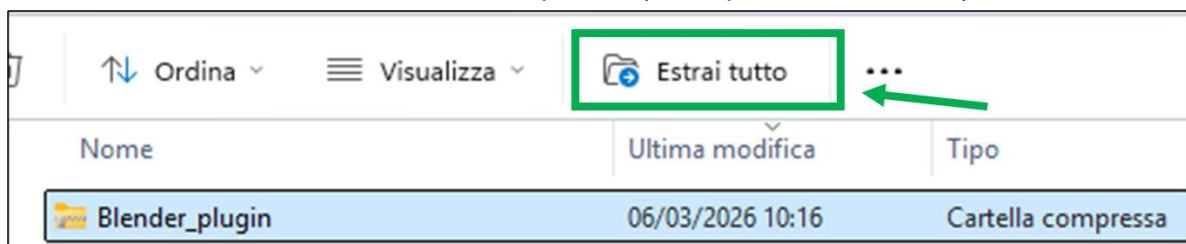
In viola è evidenziata l'area di lavoro di Geometry Nodes, dentro alla quale verranno posizionati i nodi. Seguire le indicazioni in rosso per ampliare la visualizzazione del 3D Viewport.

INSTALLAZIONE DEI PLUGIN NECESSARI PER IL CORSO DI CURVE E SUPERFICI

Su WeBeep, nella cartella *Laboratori*, è presente una cartella compressa (*Blender_plugin.zip*). Questa cartella contiene alcuni plugin che devono essere installati su Blender, necessari per poter eseguire gli esercizi del corso.

Per l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

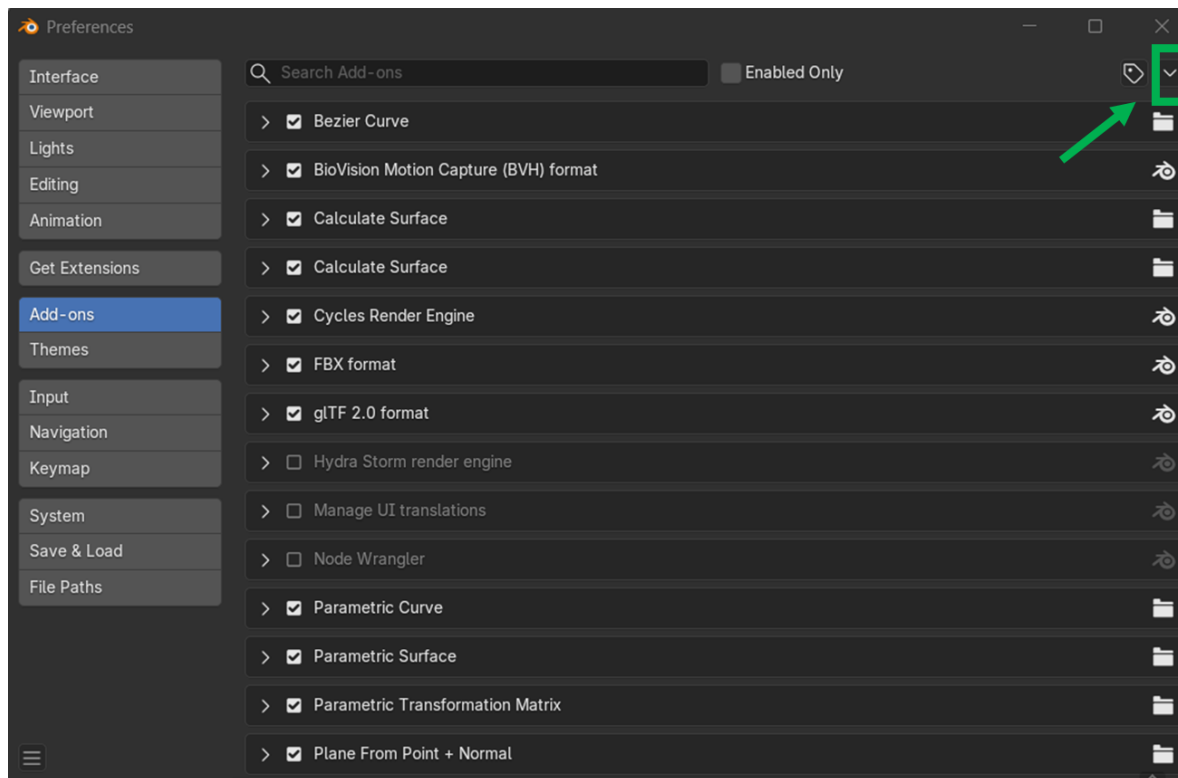
- Scaricare la cartella *Blender_plugin.zip*.
- Copiarla e incollarla nella propria cartella personale dedicata al corso, oppure in una posizione facilmente accessibile come il Desktop o la cartella Documenti.
- Estrarre il contenuto della cartella compressa (esempio con Windows):



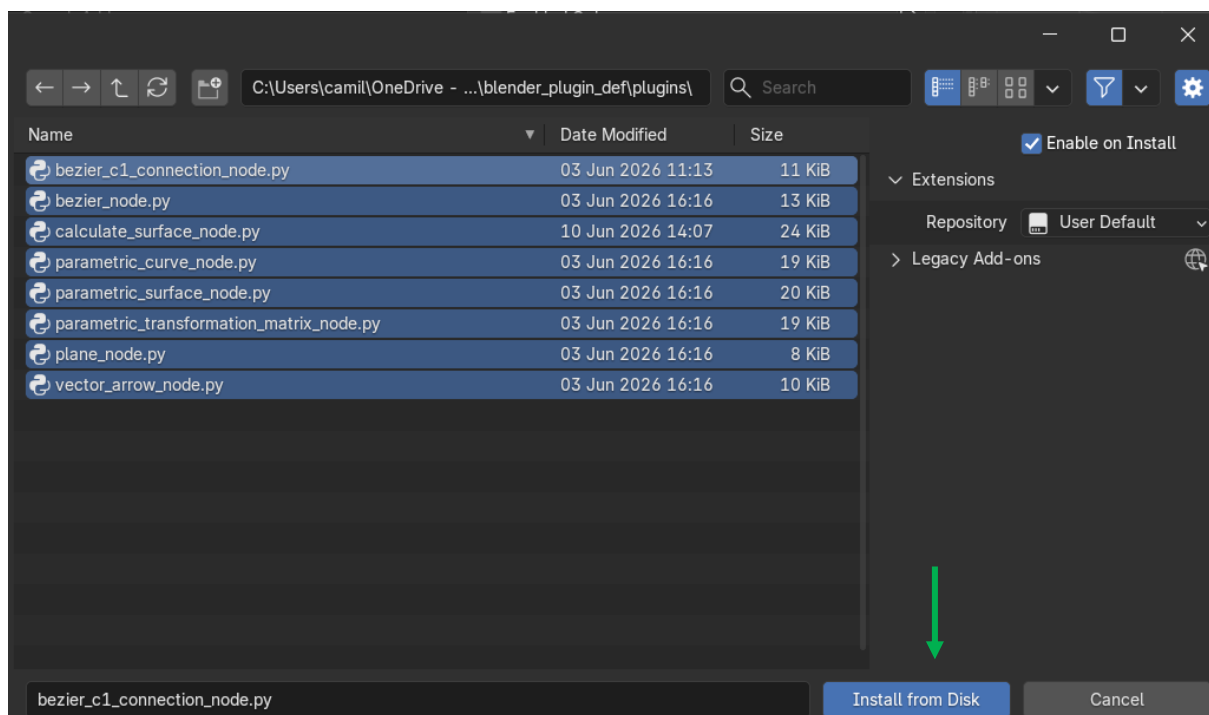
- Aprire la cartella estratta. Al suo interno sono presenti diversi file con estensione .py: ciascuno di essi rappresenta un singolo plugin che dovrà essere installato individualmente in Blender.

Seguire questa procedura:

- Aprire Blender
- Cliccare in alto a sinistra su *Edit*
- Selezionare dal menu a tendina la voce *Preferences*
- Cliccare sulla freccina che punta verso il basso



- Cliccare su *Install From Disk*
- Selezionare i plugin da installare e cliccare in basso su *Install From Disk*

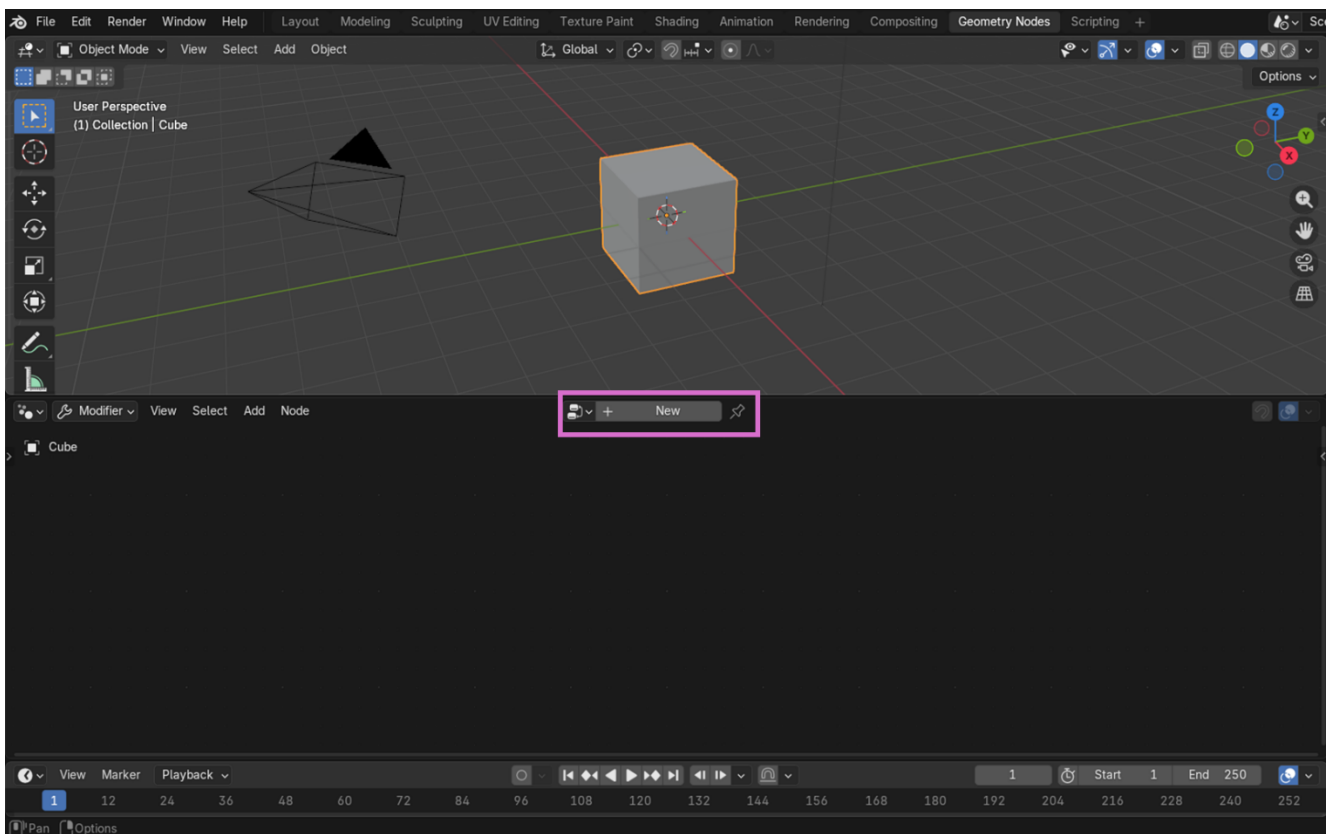


- I plugin sono installati!

CONCETTI BASE DI GEOMETRY NODES

I **Geometry Nodes** sostituiscono il disegno manuale con un **sistema di regole logiche**. Il funzionamento si basa su tre pilastri:

- **Logica a Blocchi:** Ogni nodo è un'azione specifica. Collegandoli come in un diagramma di flusso, si crea una sequenza di istruzioni per generare la forma finale.
- **Input e Output:** Ogni nodo riceve un dato (Input), lo elabora e lo trasmette al successivo (Output). Il "filo" che li unisce rappresenta il passaggio di queste informazioni.
- **Approccio Non Distruttivo:** Non modifica l'oggetto in modo definitivo. Ogni parametro resta sempre modificabile: se si cambia un valore all'inizio della catena, l'intero modello si aggiorna istantaneamente.



All'apertura del pannello, Blender propone automaticamente un cubo come geometria di partenza. Cliccando sul tasto *New*, viene generato un nuovo "Node Tree" composto da due nodi fondamentali collegati tra loro:

- *Group Input:* È il punto di ingresso del sistema. Contiene i dati geometrici originali dell'oggetto selezionato (in questo caso, il cubo).

- **Group Output:** Rappresenta il risultato finale visibile nella viewport 3D. È il nodo che "consegna" la geometria elaborata al software dopo tutte le trasformazioni.

Inizialmente, i due nodi sono collegati direttamente: poiché non è stata inserita alcuna operazione intermedia, l'output coincide esattamente con l'input, mostrando il cubo nella sua forma originaria.

Inserimento di nuovi nodi

Per aggiungere una funzione o una trasformazione al tuo schema, bisogna inserire un nuovo nodo. La procedura è immediata:

- **Scorciatoia Rapida:** Premere la combinazione di tasti *Shift + A*.
- **Menu di Scelta:** Si aprirà un menu a tendina organizzato in categorie (come *Geometry*, *Curve*, *Mesh*, *Texture*, ecc.).
- **Funzione "Cerca":** Se è noto il nome del nodo, si può digitare direttamente sulla tastiera per filtrare i risultati e trovarlo istantaneamente.

Una volta selezionato il nodo dal menu di ricerca, questo apparirà "agganciato" al cursore del mouse: basterà cliccare in un punto vuoto dell'editor per posizionarlo all'interno dello schema.

Ogni nodo presenta dei piccoli pallini colorati sui bordi, chiamati socket, che servono a scambiare informazioni con gli altri blocchi:

- **Input (Sinistra):** I socket sul lato sinistro del nodo rappresentano i dati che il nodo richiede per poter lavorare.
- **Output (Destra):** I socket sul lato destro rappresentano il risultato dell'elaborazione, pronto per essere inviato al nodo successivo.

Il sistema è guidato da un codice colore intuitivo che indica il tipo di dato: ad esempio, il verde identifica sempre la geometria, il blu i vettori (coordinate spaziali) e il grigio i valori numerici singoli.

Per stabilire un flusso, basta trascinare un "filo" da un output a un input. Se rilasci il collegamento nel vuoto, Blender attiva il suggerimento contestuale: si aprirà un menu che ti propone solo i nodi compatibili con quel tipo di socket (es. se parti da un pallino verde, ti suggerirà solo nodi che accettano geometrie), guidandoti nella costruzione corretta dello schema.

Outliner (Gerarchia degli oggetti)

L'**Outliner** è il pannello che elenca tutti gli elementi presenti nella scena e permette di gestire la gerarchia del progetto. È fondamentale per separare la logica di lavoro: ogni oggetto nell'elenco può avere il proprio sistema di Geometry Nodes indipendente.

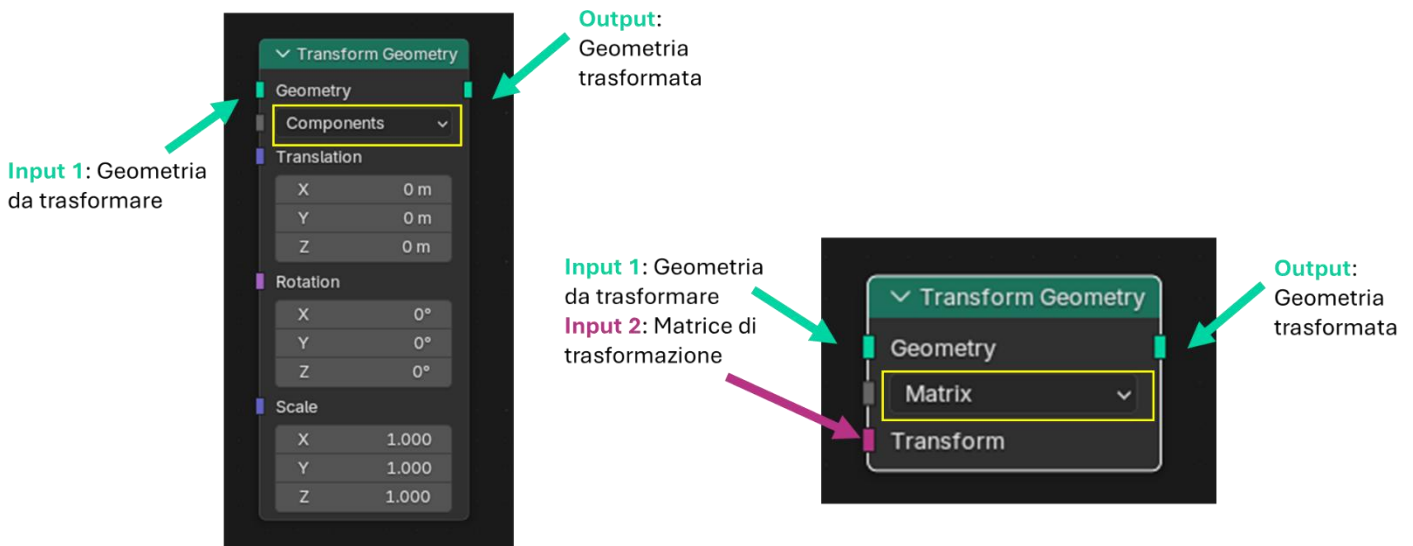
- **Gestione della Visibilità:** Tramite l'icona dell'occhio, puoi attivare o disattivare la visualizzazione di un oggetto nella Viewport 3D. Questo è essenziale per concentrarsi su una singola parte del progetto senza distrazioni.
- **Modularità del lavoro:** Invece di inserire tutta la logica in un unico, enorme workspace di nodi (che diventerebbe difficile da leggere), è consigliabile creare oggetti diversi nell'Outliner. In questo modo, ogni componente ha il suo flusso di nodi dedicato, rendendo il progetto più ordinato e facile da modificare.

Per creare un nuovo oggetto, premere *Shift+A* direttamente sul 3D Viewport e selezionare l'oggetto da posizionare.

Esempi di nodi

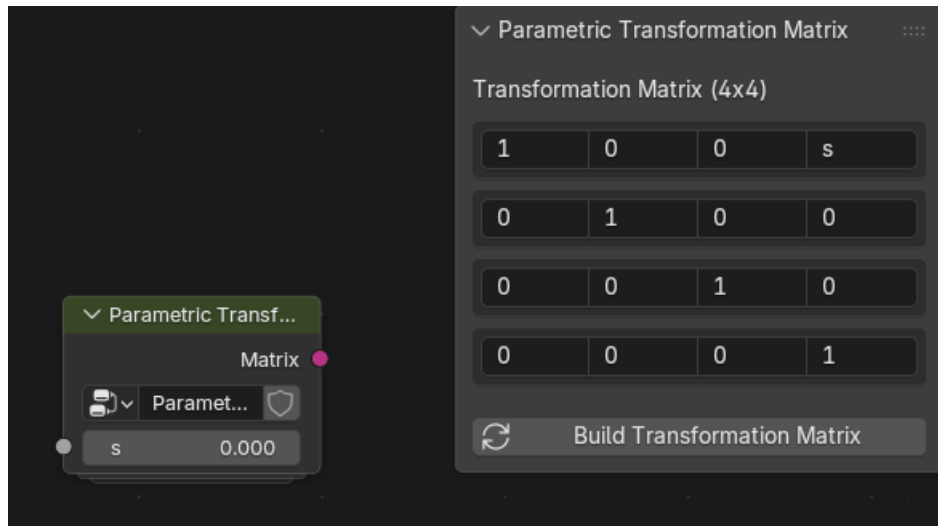
- *Mesh → Primitives → Cylinder, Cone etc...*: questa sezione contiene una serie di **geometrie predefinite** (come cubi, sfere, cilindri o piani) che possono essere generate direttamente all'interno del sistema di nodi. Questi nodi vengono utilizzati come punto di partenza alternativo al *Group Input*: invece di modificare l'oggetto che hai già nella scena, puoi "iniettare" nel flusso una forma geometrica nuova e pura.
- *Transform Geometry*: riceve una geometria, la modifica spazialmente e la restituisce trasformata. Si può operare in due modi:
 - **Components**: vengono inseriti manualmente i valori di traslazione, rotazione e scala.

- **Matrix:** richiede in ingresso una matrice di trasformazione.



- *Combine Matrix*: permette di definire manualmente una matrice di trasformazione non parametrica. L'utente può compilare direttamente i valori delle singole colonne della matrice. Spesso viene usato come input a *Transform Geometry*.
- *Multiply Matrices*: permette di fondere due trasformazioni in una sola tramite il prodotto algebrico. È utile per sommare più effetti, come una rotazione e una traslazione, in un unico passaggio logico. Collegare le matrici rispettando l'ordine desiderato (la matrice A in alto e la matrice B in basso per il prodotto AB).
- *Plane From Point + normal*: si può definire un piano imponendo un punto di passaggio e la sua normale.
- *Vector arrow*: si può definire un vettore imponendo punto di applicazione e componenti.
- *Parametric Transformation Matrix Node*: genera una **matrice di trasformazione 4x4 parametrica (e non)**, in cui ogni singolo valore può essere definito tramite un'espressione matematica dipendente da un parametro variabile denominato *s*.

Per modificare la matrice, selezionare il nodo e premere il tasto *N* per aprire la barra laterale, spostandoti poi sulla scheda dedicata *Parametric Transformation Matrix*. Modificare la matrice e, una volta terminato, cliccare su *Build Transformation Matrix* per aggiornare il risultato e applicare le modifiche.



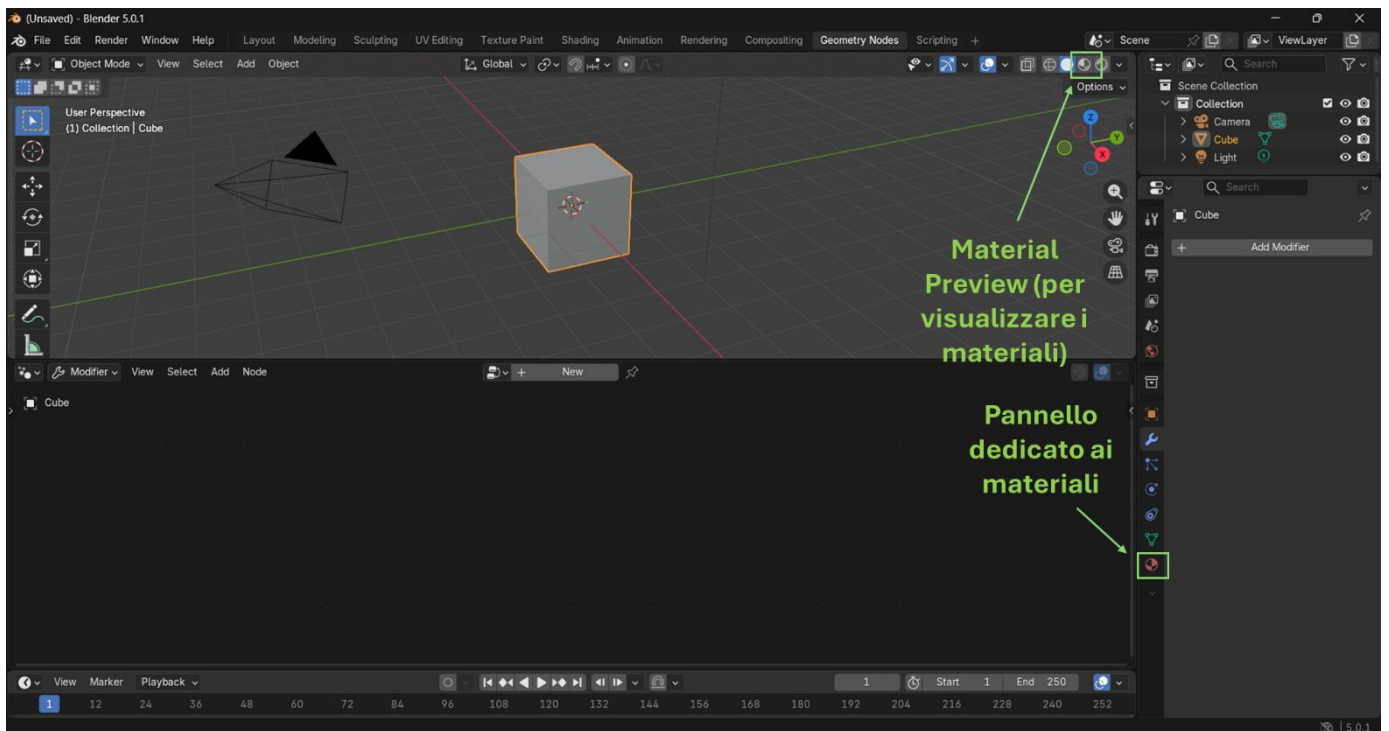
- *Parametric Curve Node*: Genera una **curva parametrica** definita da tre equazioni matematiche $(x(t), y(t), z(t))$ che dipendono dal parametro variabile t .
Per definire la curva, selezionare il nodo e premi il tasto N per aprire la barra laterale nella scheda *Parametric Curve*. Qui si possono inserire le espressioni per i tre assi e, una volta terminato, cliccare su *Build Curve* per generare la geometria. Si può regolare l'estensione della curva (t_Min/t_Max) e la sua risoluzione direttamente dai parametri del nodo.
- *Calculate Surface Node*: crea una **superficie** estrudendo una curva lungo una trasformazione. Funziona combinando i dati di una *Parametric Curve* oppure di una *Bézier Curve* con la logica di una *Parametric Transformation Matrix*, "spazzando" la curva nello spazio al variare del parametro s .
Per generare la superficie, dopo aver collegato i nodi di curva e matrice negli appositi input, seleziona il nodo e premi N per accedere alla scheda *Calculate Surface*. Clicca su *Build Surface* per creare l'oggetto mesh finale. È possibile configurare l'intervallo di estrusione (s_Min/s_Max) e il numero di suddivisioni direttamente negli ingressi del nodo.
- *Parametric Surface Node*: permette di generare direttamente una **superficie parametrica** complessa definita da equazioni a due variabili, u e v .
Per modificare la superficie, selezionare il nodo e premere il tasto N per aprire la barra laterale nella scheda *Parametric Surface*. Inserire le equazioni spaziali nelle caselle corrispondenti e cliccare su *Build Surface* per visualizzare il risultato.
- *Bezier Node*: genera una **curva di Bézier** prendendo in ingresso fino a 4 punti. Per rappresentare una curva di 2° grado, spuntare *Use P2 (Quadratic)*. Per rappresentare una curva di 3° grado, spuntare *Use P3 (Cubic)*.

- *Join Geometry*: permette di combinare diverse geometrie (come una primitiva e una curva, o più oggetti trasformati) in un unico flusso di dati per poterle visualizzare contemporaneamente nella scena. Il risultato deve essere collegato al nodo *Group Output* per rendere effettiva la visualizzazione dell'intera composizione nel viewport.
- *Scene Time*: permette di collegare qualsiasi parametro al tempo della timeline. L'oggetto si animerà automaticamente al premere della barra spaziatrice.
- *Bezier Connection Handles*: calcola automaticamente il punto di controllo necessario per raccordare una nuova curva di Bézier (curva B) a una curva già esistente (curva A). In ingresso richiede l'ultimo punto della curva precedente, indicato come *A End*, e il penultimo punto, indicato come *A Prev*: da questi due punti ricava la direzione della tangente nel punto di raccordo. Se la curva di partenza è cubica bisogna attivare *Input Is Cubic*; se anche la curva da raccordare è cubica si attiva *Output Is Cubic*, mentre per una curva quadratica questo campo resta disattivato. L'output del nodo, chiamato *B Second*, è il punto di controllo Q1 da collegare alla nuova curva. Il parametro *G1* determina la proporzionalità tra i vettori tangenti. Per regolarità C^1 , impostare *G1* = 1.

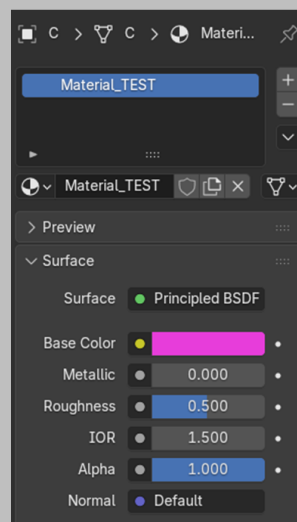
Il sistema dei Geometry Nodes è estremamente vasto e include centinaia di funzioni dedicate alla manipolazione di mesh, curve e dati complessi. In questo schema sono stati analizzati solo i nodi fondamentali e i plugin specifici necessari per iniziare a costruire logiche procedurali.

Colorare un oggetto

Per colorare un oggetto, è necessario agire tramite il *Properties Editor*. In particolare, cliccare sull'icona relativa al Pannello dedicato ai materiali e seguire lo **STEP 1**. Associare poi il materiale alla propria geometria (**STEP 2**). Visualizzare poi il materiale (**STEP 3**).

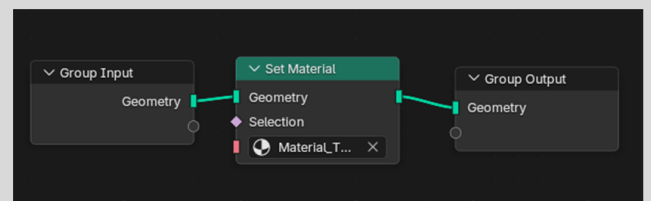


STEP 1:
Creazione del
materiale. Scegliere
nome, colore e texture



STEP 2:

Usare il nodo Set Material, che
assegna il materiale alla geometria.
Inserirlo nel flusso e scegliere dal
menu a tendina del nodo il materiale
precedentemente creato nel pannello
delle proprietà di Blender.



STEP 3:

Cliccare in alto a destra su *Material Preview*

